

Guía docente

230903 - C - Cálculo

Última modificación: 24/03/2026

Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona
Unidad que imparte: 749 - MAT - Departamento de Matemáticas.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2018). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2026 **Créditos ECTS:** 6.0 **Idiomas:** Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: JOSEFINA ANTONIJUAN RULL

Otros: Primer quadrimestre:
JOSEFINA ANTONIJUAN RULL - 10

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:

CE3. (CAST) GREELC: Comprensió i domibbi dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria. (Mòdul de formació bàsica).

Genéricas:

CG3. (CAST) GREELEC: Coneixmetn de matèries bàsiques i tecnològiques que el capacitin per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, així com que el dotin d'una gran versatilitat per adaptar-se a noves situacions.

Transversales:

CT6. (CAST) GREELEC: APRENTATGE AUTÒNOM: Detectar deficiències en el propi coneixement i superarles mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la millor actuació per ampliar coneixements.

Básicas:

CB1. (CAST) GREELEC: Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que neix de la base de l'educació secundària general, i que sol trobar un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquin coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de aplicación
Clases expositivas
Trabajo individual (no presencial)
Pruebas de respuesta corta (Controles) y entregables
Pruebas de respuesta larga (Examen Final)

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Alcanzar el nivel suficiente en cálculo de una variable para tratar, o fundamentar el tratamiento, de fenómenos que pueden describirse en estos términos. También sustentar las partes de las demás asignaturas que precisan dominio de funciones reales de una variable. Introducción a las funciones definidas por series.

Resultado del aprendizaje:

Expresa con claridad el proceso de planificación y resolución de ejercicios y problemas que precisen el uso del cálculo de una variable. Comprende y domina los métodos más útiles para la resolución de problemas en el ámbito de una variable.

Está capacitado para afrontar la descripción numérica y en ecuaciones de problemas con enunciado descriptivo.

Hace uso de más de una fuente, y lo utiliza en forma complementaria, para observar los hechos descritos en el texto principal.

Identifica y modela problemas a partir de situaciones abiertas. Estudia alternativas para su resolución.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo	Horas	Porcentaje
Horas aprendizaje autónomo	85,0	56.67
Horas grupo grande	65,0	43.33

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Tema 1. Números reales

Descripción:

Conjuntos numéricos (naturales, enteros y racionales). El cuerpo de los números reales. Relación de orden, desigualdades. Valor absoluto. Máximo, mínimo, supremo e ínfimo de subconjuntos de $\mathbb{R}$. Intervalos.

Dedicación: 11h 30m

Grupo grande/Teoría: 5h

Aprendizaje autónomo: 6h 30m

Tema 2. Funciones

Descripción:

Función real de variable real. Dominio y recorrido. Gráfica de una función. Funciones inyectivas, exhaustivas y biyectivas. Función inversa. Operaciones entre funciones. Funciones elementales: polinomios, racionales, potencial, exponencial, logaritmo, trigonométricas e hiperbólicas.

Dedicación: 16h 06m

Grupo grande/Teoría: 7h

Aprendizaje autónomo: 9h 06m

Tema 3. Límites de funciones

Descripción:

Límite de una función en un punto. Propiedades del límite. Límites infinitos. Límites en el infinito. Álgebra de límites infinitos. Límites laterales. Indeterminaciones. Resolución de indeterminaciones: infinito/infinito (funciones racionales), infinito-infinito (diferencia de raíces o de logaritmos), 1^{∞} (número e).

Dedicación: 16h 06m

Grupo grande/Teoría: 7h

Aprendizaje autónomo: 9h 06m

Tema 4. Continuidad

Descripción:

Funciones continuas: definición y propiedades. Tipos de discontinuidad. Cotas, máximo y mínimo de funciones. Teorema de Weierstrass. Teorema de Bolzano. Teorema del valor medio.

Dedicación: 9h 21m

Grupo grande/Teoría: 4h

Aprendizaje autónomo: 5h 21m

Tema 5. Derivabilidad

Descripción:

Derivada de una función en un punto, función derivada. Recta tangente. Propiedades de la derivada (Leibnitz, regla de la cadena, función inversa). Derivada de las funciones elementales. Teorema de Rolle. Teoremas del valor medio. Teorema de l'Hôpital y aplicación al cálculo de límites. Infinitésimos. Infinitos.

Dedicación: 16h 06m

Grupo grande/Teoría: 7h

Aprendizaje autónomo: 9h 06m

Tema 6. Polinomios de Taylor

Descripción:

Orden de contacto. Polinomios de Taylor de una función. Propiedades de los polinomios de Taylor. Residuo de Taylor. Fórmula de Taylor. Polinomios de Taylor de las funciones elementales. Aplicaciones: cálculos aproximados, cálculo de límites.

Dedicación: 11h 30m

Grupo grande/Teoría: 5h

Aprendizaje autónomo: 6h 30m

Tema 7. Análisis de la variación de funciones

Descripción:

Crecimiento y decrecimiento. Extremos locales. Concavidad y convexidad. Puntos de inflexión. Caracterización a partir de los signos de las derivadas. Asíntotas. Estudio gráfico de funciones.

Dedicación: 9h 12m

Grupo grande/Teoría: 4h

Aprendizaje autónomo: 5h 12m

Tema 8. Primitivas

Descripción:

Primitivas de una función. Cálculo de primitivas: inmediatas, por partes y mediante cambio de variable. Cálculo de primitivas de funciones racionales, trigonométricas e irracionales.

Dedicación: 16h 06m

Grupo grande/Teoría: 7h

Aprendizaje autónomo: 9h 06m

Tema 9. Integral de Riemann

Descripción:

Definición de la integral de Riemann. Propiedades. Teorema fundamental del Cálculo. Aplicaciones de la integral definida.

Dedicación: 9h 12m

Grupo grande/Teoría: 4h

Aprendizaje autónomo: 5h 12m

Tema 10. Integrales impropias

Descripción:

Funciones localmente integrables. Integrales impropias de primera especie. Integrales impropias de segunda especie. Criterios de convergencia. Convergencia absoluta. Función gamma de Euler.

Dedicación: 9h 12m

Grupo grande/Teoría: 4h

Aprendizaje autónomo: 5h 12m

Tema 11. Series numéricas y de potencias

Descripción:

Sucesiones. Series numericas. Ejemplos (geometricas, harmonicas). Criterios de convergencia (comparacion, raíz, cociente, integral). Series alternadas. Convergencia absoluta. Series de potencias. Radio e intervalo de convergencia. Derivacion y integracion de funciones definidas por series de potencias. Series de Taylor.

Dedicación: 13h 48m

Grupo grande/Teoría: 6h

Aprendizaje autónomo: 7h 48m

Tema 12. Métodos numéricos

Descripción:

Resolución d'ecuaciones: método de la bisección, método de Newton, iteraciones y punto fijo. Interpolación de funciones: polinomios de Lagrange. Derivación e integración numéricas.

Dedicación: 11h 30m

Grupo grande/Teoría: 5h

Aprendizaje autónomo: 6h 30m

ACTIVIDADES

PRUEBAS DE RESPUESTA LARGA (EXAMEN FINAL)

Descripción:

Examen final

Dedicación: 3h

Grupo grande/Teoría: 3h

PRUEBAS DE RESPUESTA CORTA (CONTROL)

Descripción:

Pruebas de ejercicios de respuesta corta

Dedicación: 3h

Grupo grande/Teoría: 3h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Cualquier acto de fraude académico, plagio o uso o mera tenencia al alcance de medios no autorizados en cualquier actividad de evaluación comportará la calificación de cero (0) en la prueba o entrega afectada. Además, de acuerdo con la normativa de la Universidad, la posible derivación de los hechos para la apertura de un expediente disciplinario implicará que la asignatura quede en el estado provisional de "pendiente de evaluación" hasta la resolución del expediente. La gestión de estas incidencias se lleva a cabo de acuerdo con el [Marco de actuación para la integridad académica en la evaluación de la UPC](#).

Tipos de pruebas a realizar y peso en la nota final:

Examen final: 60%

Evaluación continua: 40%

En esta asignatura se evaluarán las competencias genéricas:

- Aprendizaje autónomo (Nivel elemental)
- Capacidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería (Nivel elemental)

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Las estándar en este tipo de pruebas

BIBLIOGRAFÍA

Básica:

- Spivak, M. Calculus [en línea]. 3a. ed. Barcelona: Reverte, 2012 [Consulta: 04/05/2020]. Disponible a: http://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=8020. ISBN 9788429151824.
- Gracia, I.; Padró, C. Apunts de teoria per a l'assignatura de càlcul. (Atenea) [en línea]. [Consulta: 13/05/2020]. Disponible a: <https://atenea.upc.edu/login/index.php>.
- Aroca, Josep Maria. Càlcul infinitesimal: notes de classe [en línea]. Barcelona: Departament de Matemàtica Aplicada IV, Universitat Politècnica de Catalunya, 2014 [Consulta: 10/10/2022]. Disponible a: <https://web.mat.upc.edu/josep.m.aroca/calcul/calcul-apunts-jmaroca.pdf>.
- Aguiló, F. [et al.]. Aprenentatge de càlcul [en línea]. Barcelona: Edicions UPC, 2002 [Consulta: 04/03/2015]. Disponible a: <http://hdl.handle.net/2099.3/36227>. ISBN 8483016311.

Complementaria:

- Professors de l'assignatura. Col·lecció d'exercicis de càlcul. (Atenea) [en línia]. 2009 [Consulta: 14/05/2020]. Disponible a: <https://atenea.upc.edu/login/index.php>.
- Baranenkov, G.; Demidovich, B. P. Problemas y ejercicios de análisis matemático. Madrid: Paraninfo, 1969. ISBN 8428300496.
- Spivak, M. Answer book for calculus. 3rd. ed. Publish or Perish, ISBN 9780914098904.